武光衡信息一元论统一方程（WIE）复验方案

——定理级 · 公式级 · 数值级 · 观测级 四层可复验清单

- 配套：《WIE v2.0 完整手稿》《附录 B V2–V6 增强稿》
- 日期：2026-10-09
- 目的：为 WIE 的**每一条结论**给出**独立可复算 / 可证伪**的复验路径，供后续评审与自检。
- 总则：**凡不可复验者，必须标注为"构造/设定"，不得列为结论。**

一、复验总则（三条纪律）

1. **源头分离**：每条核心公式标注数学源头——[原创]（武光衡本人公设/构造）或[沿用]（引文编号）。[沿用]式不得进入"统一方程主体"命名空间。
2. **三态标注**：每条结论标注状态——✓已闭合 / ⚠️ 口径条件通过 / ✗未通过 / □无判别力。 ⚠️ **不得写成✓。**
3. **前提显式**：每条结论标明其前提（如 P1 λ≡const）。前提改变则结论作废，须重验。

二、定理级复验

R-1 定理 1（𝕏-传播子定理）

- **命题**：$\mathbb{X} = \hat{G}_0 \cdot \delta V$，即旧 WGE 的对数行列式是信息场一圈传播子。
- **复验方法（解析）**：取一个可解的 toy 模型（如 1+1 维标量场 + δ 势），分别 (a) 直接算 $\Gamma = (i/2)\mathrm{Tr}\ln(\hat{D}_0+\delta V)$；(b) 按 $\mathbb{X} = \hat{D}_0^{-1}\delta V$ 展开。两者应逐项一致。
- **判据**：展开到二阶，逐项相等（数值差 < 1e-12）。
- **状态**：✓ 标准量子场论结果，识别正确。

R-2 定理 2（几何涌现定理）

- **命题**：$\delta\mathfrak{S}/\delta\Psi^* = 0 \Longrightarrow (\tilde{g},\tilde{M},\tilde{\mathscr{R}},\Theta)$ 唯一且满足 $\tilde{G}\tilde{g}^{-1}=\Theta$。
- **复验方法（数值）**：给定一个具体 Ψ（如高斯型），数值算 $\tilde{g}/\tilde{M}/\tilde{\mathscr{R}}/\Theta$，验证 $\tilde{G}\tilde{g}^{-1}-\Theta = 0$。
- **判据**：$\|\tilde{G}\tilde{g}^{-1}-\Theta\| < 1e\text{-}10$。
- **状态**：□ 待数值执行（依赖 V(L) 形式）。
- **前置阻塞**：V(L) 未定（未解清单 #3）。

三、公式级复验

编号	公式	复验方法	判据	状态
F-1	g̃_AB（Fubini–Study）	取二能级 toy Ψ，手算 g̃，与公式对照	一致	✓
F-2	M̃_AB（树级 Hessian）	对 V(L)=½kL² 手算 Hessian	一致	✓
F-3	$\tilde{\mathscr{R}}$_AB（Ricci）	取 g̃ 球对称解，算 Ricci	与标准结果一致	✓
F-4	Θ（归一化乘子）	拉格朗日乘子法标准推导	一致	✓
F-5	恒等式 (1+ε_κ)span_c ≡ R	数值：R=102.02067183462532	相对误差 < 1e-15	⚠️ 口径条件通过（TOL_IDENTITY 待裁定）
F-6	闭合阈值 tol*=(R−1)/(R+1)	数值：tol*=0.9805864205272267	重算一致	✓
F-7	ρ_DM/ρ_tot ~ (ξ_Ψ/L_univ)²	代入 ξ_Ψ~L_univ 反解	量级一致	⚠️ 启发式
F-8	Λ = 8πℓ_P²/λ⁴	代入 Λ_obs 反解 λ	λ≈28 μm	⚠️ 与 V3 冲突（未闭合）

四、数值复验清单（可直接执行）

序号	复验项	输入	期望输出	脚本位置
N-1	恒等式 R 值	λ≡const	R=102.02067183462532，lnR=4.625175457795831	已有台账
N-2	阈值 tol*	R	0.9805864205272267	已有
N-3	g̃ 数值（toy Ψ）	高斯 Ψ，N=11	正定矩阵	待写
N-4	G̃g̃⁻¹−Θ 残差	toy g̃, Θ	< 1e-10	待写
N-5	λ–Λ 反解	Λ_obs=1.1e-52	λ≈2.8e-5 m	待写
N-6	λ 冲突量化	两通道 λ	比值 ~1e19	待写

> **N-3/N-4/N-5/N-6 的中等产物脚本应写入 temp 目录，结果写入 output。**

五、观测/实验检验通道

预言	通道	现有约束	判别力
P-WIE-1 引力正则化	黑洞阴影（EHT）、S2 轨道	GR 无奇点修正 < 10%	弱（λ 未知）
P-WIE-2 λ–d_s	数值谱测量	无	理论内部可检

预言	通道	现有约束	判别力
P-WIE-3 S_c 单调性	工程链路监控	无	可直接测
P-WIE-M1 暗物质谱	射电巡天条纹	未见条纹	强（若见条纹则支持）
P-WIE-M2 w(z)	DESI/Euclid 超新星+BAO	w = −1.03 ± 0.03	**强**（核心检验）
P-WIE-M3 熵梯度	深空暗物质分布	无	中
P-WIE-V3 引力子质量	LIGO/ET 引力波色散	m_g < 1.2e-22 eV	**强**（可排除）
P-WIE-V6 λ≈30μm	短程引力实验（μm–mm）	无异常	**强**（实验室可及）

> **最优先的两条检验**：P-WIE-M2（w(z) 演化）与 P-WIE-V6（μm 短程引力）。

六、原前提与证伪条件

6.1 框架前提

前提	内容	撤销后果
P1	λ ≡ const	恒等式 (1+ε_κ)span_c≡R 与阈值定理失效，须重算
P2	归一化 ⟨Ψ|Ψ⟩=1	约束 Θ 失效
P3	$\mathbb{X} = \hat{G}_0\delta V$	定理 1 失效

6.2 证伪条件（框架级）

以下任一成立即证伪 WIE 主链：

1. $\mathbb{X}$ **无一圈起源**：若在可解模型中发现 Tr ln(𝕀+$\mathbb{X}$) 不能写成 $\hat{G}_0\delta V$ 形式（即 R-1 复验失败）。
2. **几何涌现失败**：若 δ𝔖/δΨ*=0 的解不满足 $\tilde{G}\tilde{g}^{-1}=\Theta$（R-2 失败）。
3. **w(z) 被精确测定为常数 −1**：若 DESI/Euclid 在 3σ 上确认 w≡−1 且无演化，P-WIE-M2 死。
4. **μm 尺度短程引力无任何异常且约束极强**：P-WIE-V6 死（但需排除 λ 落在未测区间）。
5. **暗物质确认为单一粒子**：P-WIE-M1 死。

6.3 与既有 no-go 的关系（重要）

WIE **不声称**推翻既有 no-go 定理。原前提（α_WGE 不存在、ρ_i 幂次差一阶等）下，NG 系列结论**仍然成立**。WIE 的正当性是**更换母框架**（从 $\mathcal{L}$ 换为 Ψ），而非在原框架内绕过 no-go。

> 这是复验中最易被误解之处：**旧 no-go 成立 ≠ WIE 无效**；两者论域不同。

七、复验执行顺序（建议）

1. **第一步**：R-1（𝕏 传播子，解析 toy）——验证核心定理。
2. **第二步**：N-1/N-2（R 与 tol*）——复算已有数值。
3. **第三步**：F-5 的 TOL_IDENTITY 裁定（是否放宽至 ≥1e-15）。
4. **第四步**：N-3/N-4（g̃ 与 Θ 残差）——依赖 V(L)，须先定 V(L)。
5. **第五步**：N-5/N-6（λ 冲突量化）+ 解决 V3/V6 冲突。
6. **第六步**：观测通道跟踪（DESI/Euclid/短程引力）。

八、复验方案完成度

层级	项数	可立即执行	阻塞项
定理级	2	1（R-1）	R-2 依赖 V(L)
公式级	8	6	F-7/F-8 启发式
数值级	6	3	N-3/N-4 依赖 V(L)
观测级	8	全部	需外部数据

总判：核心定理（R-1）可立即复验；几何涌现（R-2）与构件数值（N-3/N-4）被 **V(L) 未定** 阻塞——这是下一个必须解决的最小闭环。

由武光衡智能体和马维斯智能体辅助完成。

（内容由AI生成，仅供参考）